

PROFEVIXO • CUADERNO DE PRÁCTICA

Álgebra lineal

50 ejercicios

Espacios vectoriales, transformaciones lineales, valores propios y diagonalización.

Álgebra superior

Univ 1-2

50 EJERCICIOS

FORMULARIO

SOLUCIONARIO

Álgebra lineal · 50 ejercicios

Cuaderno de práctica · Álgebra superior · Univ 1-2 *Matrices, espacios vectoriales, valores propios y diagonalización.*

Formulario

Espacios vectoriales y bases

- **Espacio vectorial:** conjunto V con una suma $u + v$ y un producto por escalares αv que cumplen las reglas habituales; u y v son vectores y α es un número (escalar).
- **Subespacio** $W \subseteq V$: subconjunto no vacío cerrado bajo suma y escalares; siempre contiene al vector cero $\vec{0}$.
- **Combinación lineal:** expresión $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k$, donde los α_i son escalares concretos y los v_i son vectores.
- **Span:** $\text{span}\{v_1, \dots, v_k\}$ es el conjunto de todas las combinaciones lineales; se lee "el generado por" y siempre es un subespacio.
- **Base canónica de $\mathbb{R}^n$:** $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$, donde e_i es el vector con un 1 en la posición i y 0 en las demás. Por ejemplo, en $\mathbb{R}^3$, $e_1 = (1, 0, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0)$ y $e_3 = (0, 0, 1)$.
- **Coordenadas respecto de una base:** si $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ y $v = c_1 v_1 + \dots + c_n v_n$, entonces $[v]_B = (c_1, \dots, c_n)$; son únicas.
- **Teorema de la dimensión:** $\dim V = \dim(\ker T) + \dim(\text{Im } T)$; aquí $\dim$ es el número de vectores de una base, $\ker T = \{v : T(v) = \vec{0}\}$ es el núcleo (lo que se aplasta al cero) y $\text{Im } T = \{T(v) : v \in V\}$ es la imagen (los resultados alcanzables).
- **Inyectividad:** T es inyectiva (dos entradas distintas no comparten salida) si y solo si $\ker T = \{\vec{0}\}$.

Matrices y operaciones

- **Suma e producto por escalar:** se hacen entrada con entrada, siempre que las matrices tengan el mismo tamaño $m \times n$ (filas por columnas); $(\alpha A)_{ij} = \alpha a_{ij}$.
- **Producto:** $(AB)_{ij} = \sum_k a_{ik} b_{kj}$; el símbolo $\sum_k$ significa sumar sobre todos los índices k posibles, y la entrada (i, j) se obtiene de la fila i de A con la columna j de B .
- **Condición de tamaño:** A de $m \times n$ por B de $n \times p$ da $m \times p$; las columnas de la primera deben coincidir con las filas de la segunda.
- **Transpuesta:** $(AB)^T = B^T A^T$; el superíndice T significa cambiar filas por columnas, y el orden del producto se invierte.
- **Identidad:** $AI_n = I_n A = A$; I_n es la matriz con 1 en la diagonal y 0 en el resto, y juega el papel del número 1.
- **Producto matriz-vector:** $A\vec{x}$ combina las columnas de A con pesos dados por las coordenadas de $\vec{x}$.

Determinantes

- $\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc$; el símbolo $\det$ viene de "determinante" y el resultado es un número.
- $\det(AB) = \det A \det B$: el determinante de un producto es el producto de los determinantes.
- $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det A}$: la inversa invierte el determinante.
- $\det A = 0 \iff A$ no es invertible; si el determinante es cero, la matriz es singular y no tiene inversa.
- En una matriz triangular (o diagonal), el determinante es el producto de los números de la diagonal.
- **Cofactores**: el cofactor de la entrada a_{ij} es $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$, donde M_{ij} es el determinante que queda al borrar la fila i y la columna j ; desarrollar por cualquier fila o columna da lo mismo.

Sistemas lineales

- Un sistema se escribe $A\vec{x} = \vec{b}$: A es la matriz de coeficientes, $\vec{x}$ el vector de incógnitas y $\vec{b}$ el vector de términos independientes.
- **Rouché-Frobenius**: se compara el rango de A con el rango de la matriz ampliada $(A \mid \vec{b})$, que añade la columna $\vec{b}$ separada por una barra; el rango es el número de filas no nulas tras aplicar Gauss.
- **Solución única** si ambos rangos son iguales al número n de incógnitas; **infinitas soluciones** si ambos son iguales pero menores que n (quedan $n - r$ parámetros libres); **incompatible** si el rango de A es menor que el de la ampliada.
- **Cramer**: con $\det A \neq 0$, cada incógnita vale $x_i = \frac{\det(A_i)}{\det A}$, donde A_i es A con la columna i reemplazada por $\vec{b}$.
- **Eliminación de Gauss**: operaciones elementales por filas (intercambiar, multiplicar por un número no nulo, sumar un múltiplo) hasta la forma escalonada, y luego sustitución hacia atrás.

Rango e inversa

- **Rango**: número de filas no nulas en la forma escalonada; coincide con la dimensión de la imagen y con el número de columnas independientes.
- **Inversa general**: $A^{-1} = \frac{1}{\det A} \text{adj}(A)$; la adjunta $\text{adj}(A)$ es la transpuesta de la matriz de cofactores.
- **Inversa 2×2** : para $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ con $ad - bc \neq 0$ se tiene $A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$.
- **Propiedades**: $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ (el orden se invierte) y $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$.

Valores y vectores propios

- $\det(A - \lambda I) = 0$ es la ecuación característica; λ (letra griega "lambda") es el valor propio y I es la identidad del mismo tamaño que A . Las raíces de ese polinomio son los valores propios.
- $Av = \lambda v$ con $v \neq \vec{0}$ define al vector propio v : al aplicarle A no cambia de dirección, solo se escala por λ .
- **Traza y determinante**: $\lambda_1 + \dots + \lambda_n = \text{tr}(A)$ es la suma de los valores propios (contando multiplicidades) y coincide con la traza, la suma de los elementos de la diagonal de A ; y $\lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_n = \det A$.

- **Espacio propio:** $E_\lambda = \ker(A - \lambda I)$ es el conjunto de vectores propios de λ más el vector cero; su dimensión es la multiplicidad geométrica.

Diagonalización

- $A = PDP^{-1}$ con D diagonal y P formada por columnas que son vectores propios; P^{-1} es la inversa de P . Así, $A^k = PD^kP^{-1}$, lo que facilita calcular potencias.
- Diagonalizable $\iff$ existe una base de vectores propios, es decir, hay n vectores propios linealmente independientes.
- Multiplicidad geométrica (dimensión del espacio propio) igual a la algebraica (veces que λ es raíz) en cada valor propio; si difieren, no hay diagonalización.
- Si todos los valores propios son distintos, la matriz es diagonalizable.
- Toda matriz simétrica real ($A = A^T$) es diagonalizable ortogonalmente: $A = QDQ^T$ con Q de columnas ortonormales, y como Q es ortogonal se cumple $Q^{-1} = Q^T$.

Producto interno y ortogonalidad

- $\langle u, v \rangle = \sum_i u_i v_i$ es el producto interno (producto punto en $\mathbb{R}^n$); asigna un número a cada par de vectores.
- **Norma:** $\|u\| = \sqrt{\langle u, u \rangle}$ es la longitud del vector u ; un vector es unitario si $\|u\| = 1$.
- Proyección de u sobre v : $\frac{\langle u, v \rangle}{\langle v, v \rangle} v$; es la parte de u que apunta en la dirección de v .
- $u \perp v \iff \langle u, v \rangle = 0$; el símbolo $\perp$ se lee "es perpendicular a".
- **Gram-Schmidt:** a cada vector se le restan sus proyecciones sobre los anteriores y luego se normaliza, produciendo una base ortonormal.
- **Mínimos cuadrados:** cuando $A\vec{x} = \vec{b}$ no tiene solución, la mejor aproximación sale de $A^T A\vec{x} = A^T \vec{b}$, donde A^T es la transpuesta de A .

Ejercicios (50)

Nivel 1 — Matrices y operaciones

1 Calcula $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$.

2 Calcula $2 \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$.

3 Calcula $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} I_2$.

4 Calcula $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$.

5 Calcula $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

6 Halla la transpuesta de $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$.

7 Calcula $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.

8 Calcula A^2 para $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Nivel 2 — Determinantes

9 Calcula $\det \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$.

10 Calcula $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$.

11 Calcula $\det \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$.

12 Calcula $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{pmatrix}$.

13 Calcula $\det \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$.

14 Calcula $\det \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

15 Calcula $\det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 6 \end{pmatrix}$.

16 Si $\det A = 3$ y $\det B = 5$, halla $\det(AB)$.

Nivel 3 — Sistemas lineales

17 Resuelve $\begin{cases} x + y = 3 \\ 2x - y = 0 \end{cases}$.

18 Resuelve $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$.

19 Resuelve $\begin{cases} x + 2y = 4 \\ 3x - y = 1 \end{cases}$.

20 Resuelve $\begin{cases} x + y + z = 6 \\ x - y = 0 \\ z = 2 \end{cases}$.

21 Resuelve $\begin{cases} x + y = 2 \\ 2x + 2y = 4 \end{cases}$.

22 Resuelve $\begin{cases} x + y = 1 \\ x + y = 3 \end{cases}$.

23 Resuelve $\begin{cases} x - y = 0 \\ 2x + y = 6 \end{cases}$.

24 Resuelve $\begin{cases} 3x + 2y = 7 \\ x - y = 1 \end{cases}$.

25 Resuelve $\begin{cases} 2x - y = 1 \\ 4x - 2y = 2 \end{cases}$.

26 Resuelve $\begin{cases} x + y + z = 6 \\ x - y + z = 2 \\ x + y - z = 0 \end{cases}$.

Nivel 4 — Rango e inversas

27 Halla el rango de $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$.

28 Halla el rango de $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.

29 Halla el rango de $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}$.

30 Halla la inversa de $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$.

31 Halla la inversa de $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$.

32 Halla la inversa de $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

33 ¿Es invertible $\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$?

34 Halla la inversa de $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Nivel 5 — Valores y vectores propios

35 Halla los valores propios de $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$.

36 Halla los valores propios de $\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$.

37 Halla los valores propios de $\begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$.

38 Halla los valores propios de $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

39 Halla un vector propio de $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ para $\lambda = 2$.

40 Halla un vector propio de $\begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ para $\lambda = 2$.

41 Halla los valores propios de $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

42 Escribe el polinomio característico de $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$.

Nivel 6 — Diagonalización y ortogonalidad

43 ¿Es diagonalizable $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$?

44 ¿Es diagonalizable $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$?

45 ¿Es diagonalizable $\begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$?

46 Diagonaliza $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ escribiendo $A = PDP^{-1}$.

47 ¿Es diagonalizable ortogonalmente toda matriz simétrica real?

48 Proyecta $(2, 3)$ sobre $(1, 1)$.

49 ¿Son ortogonales $(1, 2)$ y $(2, -1)$?

50 Calcula $\det(A - \lambda I)$ para $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$.

Solucionario · resultados

01 $\begin{pmatrix} 6 & 8 \\ 10 & 12 \end{pmatrix}$

02 $\begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}$

03 $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$

04 $\begin{pmatrix} 4 \\ 10 \end{pmatrix}$

05 $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 7 & 4 \end{pmatrix}$

06 $\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$

07 $\begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$

08 $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

09 11

10 -2

11 -6

12 1

13 36

14 -1

15 1

16 15

17 $x = 1$, $y = 2$

18 $x = 2$, $y = 1$

19 $x = \frac{6}{7}$, $y = \frac{11}{7}$

20 $x = 2$, $y = 2$, $z = 2$

21 $x = t$, $y = 2 - t$

22 Incompatible

23 $x = 2$, $y = 2$

24 $x = \frac{9}{5}$, $y = \frac{4}{5}$

$$25 \quad x = t, y = 2t - 1$$

$$27 \quad 1$$

$$29 \quad 1$$

$$31 \quad \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

$$33 \quad \text{No: } \det = 0$$

$$35 \quad \lambda = 2, \lambda = 3$$

$$37 \quad \lambda = 5, \lambda = 2$$

$$39 \quad (1, 0)$$

$$41 \quad \lambda = 1, \lambda = -1$$

$$43 \quad \text{Sí, ya es diagonal}$$

$$45 \quad \text{Sí: dos valores propios distintos}$$

$$47 \quad \text{Sí, por el teorema espectral}$$

$$49 \quad \text{Sí: el producto punto es } 0$$

$$26 \quad x = 1, y = 2, z = 3$$

$$28 \quad 2$$

$$30 \quad \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$32 \quad \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$34 \quad \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$36 \quad \lambda = 3, \lambda = -2$$

$$38 \quad \lambda = 3, \lambda = 1$$

$$40 \quad (1, -2)$$

$$42 \quad \lambda^2 - (a + d)\lambda + (ad - bc)$$

$$44 \quad \text{No: } \lambda = 1 \text{ doble y un solo vector propio}$$

$$46 \quad P = I, D = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$48 \quad \frac{5}{2}(1, 1)$$

$$50 \quad \lambda^2 - 3\lambda - 4$$